

G検定直前チートシート

人工知能の歴史

1/3

誕生～第一次AIブーム

1 時代の背景

- 1946年：ENIACの開発
- 世界初期の汎用電子計算機
- 計算機の発展がAI研究の土台になる
- 「知能を機械で再現できるか」が研究テーマ
- 数学・論理学・情報理論が基礎



ENIAC (1946年)

基本的な論理記号

$P \rightarrow Q$	(含意)
$P \wedge Q$	(論理積)
$P \vee Q$	(論理和)
$\neg P$	(否定)

2 重要人物

- アラン・チューリング：機械知能の可能性を議論
- チューリングテストを提案
- ジョン・マッカーシー：“AI”という語を提唱
- マービン・ミンスキー、ハーバート・サイモンらが研究を推進

アラン・チューリング
(チューリングテストを提案)

ジョン・マッカーシー
("AI"という語を提唱)

マービン・ミンスキー
ハーバート・サイモン など
(研究を推進)

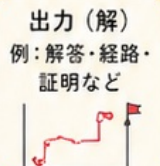
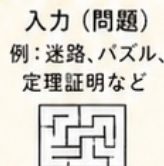
3 ダートマス会議 (1956)

- AI研究の出発点として有名
- 「学習や知能を機械で表現できる」という見通し
- 記号処理・推論・問題解決への期待
- 試験では「1956年」を重要語として覚える



4 第一次AIブーム

- 1950～60年代に研究が活発化
- 中心は探索・推論・記号処理
- 定理証明、迷路探索、ゲームなどが注目
- おもちゃの問題では成果が見えた
- 第一次AIブーム＝探索・推論の時代



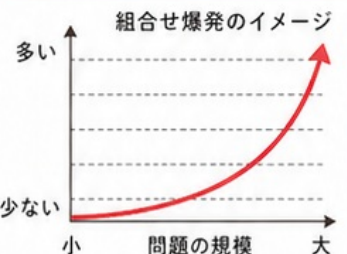
5 当時の代表例

システム名	概要
Logic Theorist (定理証明)	定理証明を行うプログラム。 数学の定理を証明できる。
GPS (汎用問題解決)	汎用的な問題解決を目指す。 様々な問題に適用可能。
ELIZA (初期対話プログラム)	対話らしさを見せた 初期のプログラム。

- 記号を扱う「**記号主義AI**」が中心

6 見えてきた限界

- 現実の問題は複雑で曖昧
- 組合せ爆発で計算量が増大
- 常識知識の扱いが難しい
- おもちゃの問題に対する失望
- 後のAIの冬につながる

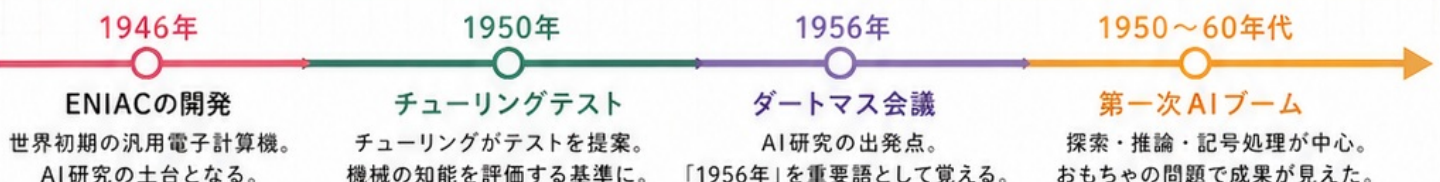


試験ポイント

① ダートマス会議＝1956年

② 第一次AIブーム＝
探索・推論・記号処理

③ ENIAC (1946年) は
AI研究の土台





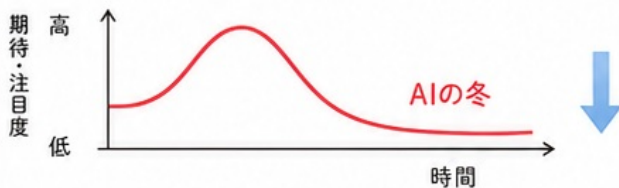
G検定直前チートシート

人工知能の歴史 2/3

AIの冬～第二次AIブーム

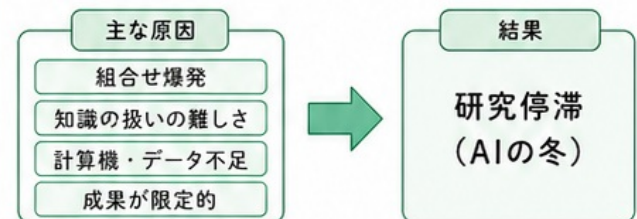
1 AIの冬（第一次の後）

- 1960年代後半～1970年代に期待がしぼむ
- 研究費が削減される
- 「すぐに実現できる」という見通しが外れる
- おもちゃの問題に対する失望が広がる



2 冬が来た主な理由

- 組合せ爆発で計算が追いつかない
- 現実世界の知識を扱うのが難しい
- 計算機性能とデータ量が不足
- 期待に対して成果が限定的だった



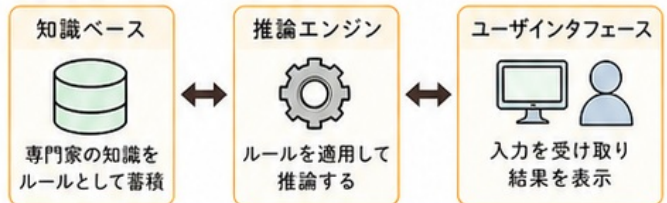
3 第二次AIブーム

- 1980年代に再び注目される
- 中心はエキスパートシステム
- 専門家の知識をルールとして蓄積
- 医療、故障診断、構成支援などで活用
- 第二次AIブーム＝知識の時代



4 エキスパートシステムとは

- if-thenルールで推論する仕組み
- 人間の専門家の判断を模倣
- 知識ベース、推論エンジン、ユーザインタフェースで構成
- 代表例：MYCIN、XCON



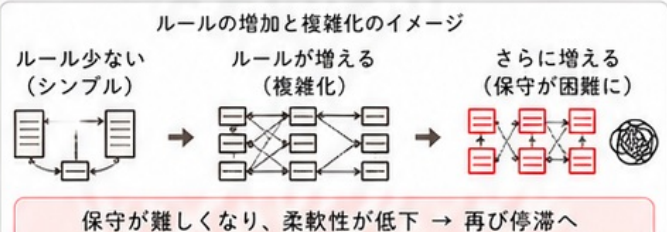
5 強みと成果

- 特定分野では高い性能を示した
- 判断理由を説明しやすい
- ルールが明確で保守しやすい場面もあった
- 企業での実用化が進み、AIへの期待が回復

強み	具体例
特定分野で高い性能	医療診断、故障診断、構成設計、計画立案など
判断理由を説明しやすい	ルールに基づくため、理由を明示できる
ルールが明確で保守しやすい場面も	ルールの追加・修正で改善しやすい
企業での実用化が進み、期待が回復	ビジネスでの導入が進み、AIへの投資が再び拡大

6 再び限界

- 知識獲得のボトルネック：専門家の知識整理が大変
- ルールが増えると保守が難しい
- 例外や変化に弱く、柔軟性が低い
- 1990年前後に再び停滞し、次の流れへ



試験ポイント

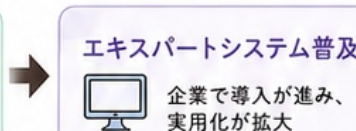
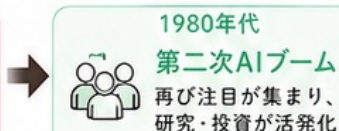
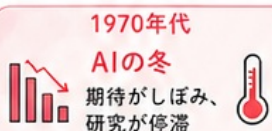
1 第二次AIブーム
＝エキスパートシステム



2 第二次AIブーム
＝知識の時代



3 知識獲得ボトルネック
＝知識整理・入力が大変





G検定直前チートシート

人工知能の歴史 3/3

第三次AIブーム～生成AI

1 第三次AIブーム

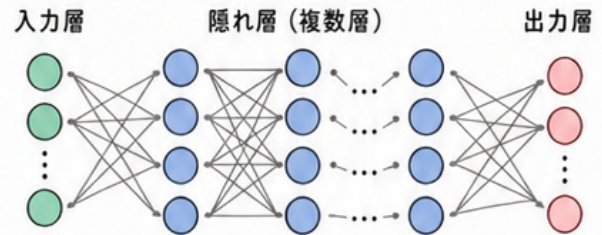
- 2000年代以降に再び発展
- 特に2010年代に本格化
- 背景は計算機性能の向上、インターネット普及、データ増加
- 1990年：World Wide Web 実装
最初のWebサーバーとブラウザが作られた
- 統計的機械学習が広がる
- 第三次AIブーム＝機械学習と特徴表現学習の時代

成長を支える3つの要因

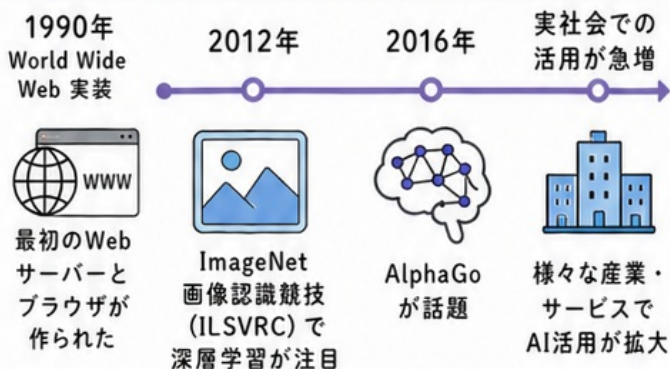


2 機械学習から深層学習へ

- 特徴量設計を人が行う時代から変化
- ニューラルネットワークが再評価される
- 誤差逆伝播法、GPU、大規模データが追い風
- 深層学習は特徴表現学習を強みとする

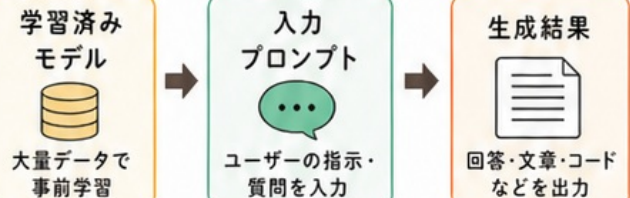


3 代表的な進展



4 生成AIの広がり

- Transformer が大きな転機
- 大規模言語モデル (LLM) が登場
- 文章生成、要約、翻訳、対話、コード生成などに活用
- ChatGPTなどで一般利用が広がる



5 現在の重要論点と未来

- バイアス、公平性、説明可能性
- 著作権・個人情報・プライバシー
- ハルシネーション、セキュリティ、ガバナンス
- シングularityの可能性 (超知能の誕生の可能性)
- 人とAIの役割分担が重要



6 歴史の流れを比較

第一次ブーム	探索・推論の時代
第二次ブーム	知識の時代
第三次ブーム	機械学習と特徴表現学習の時代
流れ	ルール中心 → 知識中心 → データ中心

試験ポイント

1 第三次AIブーム＝
機械学習と深層学習



2 ImageNet＝
画像認識競技で深層学習が注目



3 生成AI＝
Transformer・LLMが重要



1990



World Wide Web 実装
最初のWebサーバーと
ブラウザが作られた

2012



ImageNet
画像認識競技
(ILSVRC) で注目

2016



AlphaGo
が話題

2017



Transformer
が登場

2022



ChatGPT
が登場



G検定直前チートシート

1/4

人工知能分野の問題

1 トイプロブレム

定義

- ・単純化された閉じた世界の問題
- ・現実世界の複雑さを切り落として扱う
- ・初期AIは迷路・パズル・ゲーム・定理証明などで成果を示した

キーパーソン / 用語 / 年代

- ・アレン・ニューウェル / ハーバート・サイモン
- ・Logic Theorist, GPS
- ・1950～60年代 第一次AIブーム

AIにとってなぜ重要か

- ・探索・推論・記号処理の有効性を示した
- ・一方で現実問題へはそのまま一般化しにくい

具体例 (トイプロブレムの代表例)



迷路



ハノイの塔



三目並べ



定理証明

キーフレーズ

おもちゃの問題での成功
≠ 現実世界での成功

マンガで理解! トイプロブレム



試験ポイント

- ・トイプロブレム = 単純化した問題設定
- ・初期AI成功の代表だが限界も示した

2 フレーム問題

定義

- ・行動後に「何が変わり、何が変わらないか」を表現する難しさ
- ・常識的には当然わかる不変条件を、計算機にどう与えるかが課題

キーパーソン / 用語 / 年代

- ・ジョン・マッカーシー / バトリック・ヘイズ
- ・1969年
- ・常識推論・知識表現

AIにとってなぜ重要か

- ・現実世界では無関係な事実の多くがそのまま保たれる
- ・すべてを毎回列挙すると知識表現が爆発する

具体例 (ロボットがコップを持ち上げる)

状況

ロボットが机の上のコップを持ち上げる

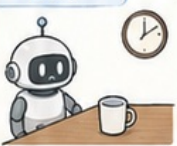
変わること (変化する事実)

- ・ロボットの手の位置
- ・コップの位置

変わらないこと (不変な事実)

- ・机の色
- ・部屋の壁
- ・時計の位置
- ・窓の外の景色 など

ビフォー

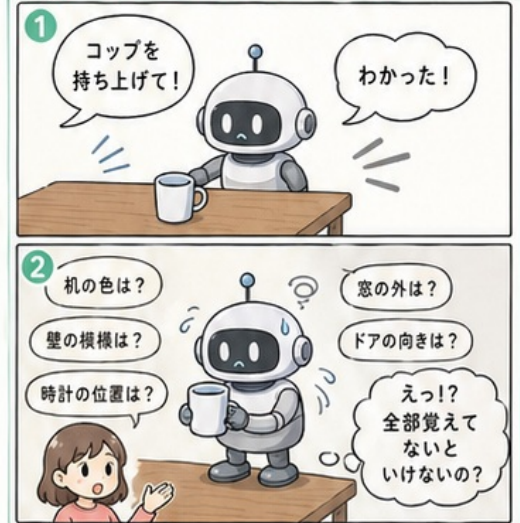


アフター



- 変わること : ロボットの手の位置 / コップの位置
- 変わらないこと : 机の色 / 部屋の壁 / 時計の位置 など

マンガで理解! フレーム問題



試験ポイント

- ・フレーム問題 = 不変な事実をどう扱うか
- ・常識推論・知識表現の重要課題



このページの要点

1 トイプロブレム:
単純化された問題

2 フレーム問題:
不変条件の扱い

3 現実世界では
常識が難しい



G検定直前チートシート

2/4

人工知能分野の問題

1 チューリングテスト

📖 定義

- 機械が人間らしい知的応答を示せるかを評価する考え方
- 判定者が対話だけで相手を人間か機械か見分けられないなら、機械は知的だとみなす

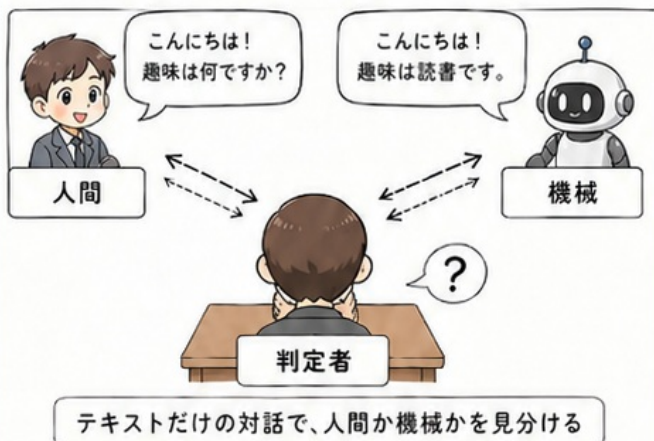
👤 キーパーソン / 用語 / 年代

- アラン・チューリング
- 1950年
- 機倣ゲーム (Imitation Game)
- 論文『Computing Machinery and Intelligence』

🧩 なぜ重要か

- 「機械は考えるか」を操作的な問いに置き換えた
- 初期AIの代表的な評価基準として有名

📺 図解・例：対話による判定のイメージ



📖 マンガで理解! チューリングテスト

1 それぞれと対話して、どちらが人間か見分けてみよう。

好きな食べ物は? 休日は何してる?

2 どちらが機械かわからない...

注意点・限界
会話がうまいことと本当に理解していることは同じではない ⚠️

✅ 試験ポイント

- チューリングテスト = 対話による知能判定
- 提案者はアラン・チューリング

2 強いAIと弱いAI

📖 定義

- 弱いAI: 人間の知的作業をうまく模倣・支援するAI
- 強いAI: 本当に理解・心・意識をもつAI

👤 キーパーソン / 用語 / 年代

- ジョン・サール
- 1980年
- 中国語の部屋と関連が深い

🧩 なぜ重要か

- AIが「賢く見える」ことと「本当に理解している」ことを区別する論点
- AIの哲学・心の哲学の重要テーマ

📊 比較：弱いAIと強いAIのちがい

弱いAI

- 🔧 道具として有用
- 💻 理解を前提にしない
- ✅ 現実の多くのAIはこちら

強いAI

- 🧠 本当の理解・意識をもつ
- ❓ 実現可能性は議論中

📖 マンガで理解! 強いAIと弱いAI

1 このAI、すごく答えが上手!

2 でも本当に理解しているのかな?

💡 賢く振る舞うこと ≠ 本当に理解していること

✅ 試験ポイント

- 弱いAI = 有用な知的道具
- 強いAI = 本当の理解や意識をもつAI

📋 このページの要点

① チューリングテスト: 対話で判定

② 弱いAI: 模倣・支援

③ 強いAI: 理解・意識



G検定直前チートシート

人工知能分野の問題

3/4

1 中国語の部屋

📖 定義

- 記号操作だけでは意味理解は生まれない、という思考実験
- 外からは中国語を理解しているように見えても、内部では規則通りに記号を操作しているだけかもしれない

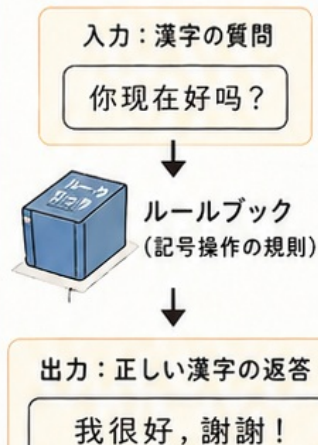
👤 キーパーソン / 用語 / 年代

- ジョン・サール
- 1980年
- 強いAI批判
- 統語論 (syntax) と意味論 (semantics)

💡 なぜ重要か

- 「適切に応答できる」と「理解している」ことの違いを問う
- チューリングテストの限界を考える材料になる

🧩 具体例 (イメージ図)



📖 マンガで理解！：中国語の部屋



🔑 キーフレーズ

記号操作だけで
意味理解は成立するのか？

✅ 試験ポイント

- 中国語の部屋 = サールの思考実験
- syntax と semantics の区別

2 シンボルグラウンディング問題

📖 定義

- 記号が現実世界の対象とどう結びついて意味をもつのか、という問題
- 記号を別の記号で説明し続けても、意味の土台は得られない

👤 キーパーソン / 用語 / 年代

- スティーブン・ハーナッド (Stevan Harnad)
- 1990年
- 記号 / 意味 / 知覚 / 行為

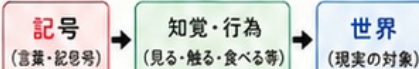
💡 なぜ重要か

- 言葉の意味を辞書の循環だけでは説明しきれない
- 知覚や身体を通じて世界と結びつく必要がある

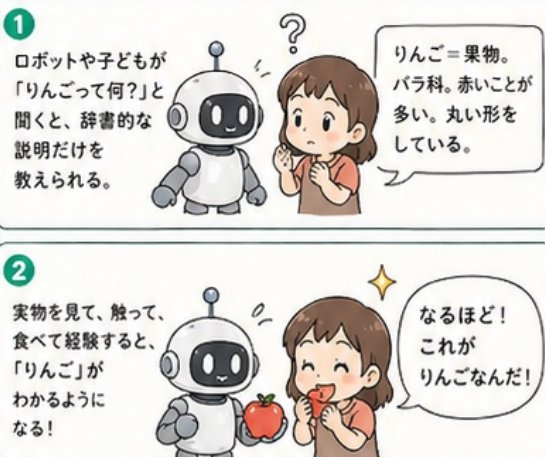
🧩 具体例 (比較)



つながりの図



📖 マンガで理解！：シンボルグラウンディング



✅ 試験ポイント

- シンボルグラウンディング = 記号と世界の結びつき
- 提起者はハーナッド



このページの要点

1 中国語の部屋：
理解の有無



2 シンボルグラウンディング：
記号と世界



3 意味には
知覚・行為が重要





G検定直前チートシート

4/4

人工知能分野の問題

1 身体性

定義

- 知能は頭の中だけでなく、身体と環境との相互作用から生まれるという考え方
- 知覚・運動・行為が知能の形成に重要

キーパーソン / 用語 / 年代

- ロドニー・ブルックス
- エンボディメント (Embodiment)
- サブサンプション・アーキテクチャ

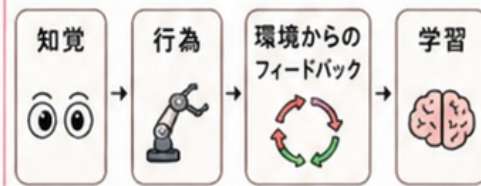
AIにとってなぜ重要か

- 身体を通じた環境との相互作用を重視する考え方
- 記号だけでは扱いにくい知能を補う視点

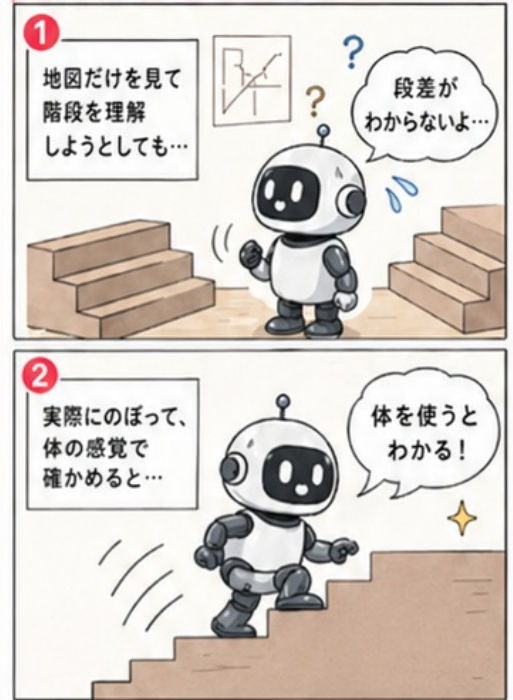
具体例 (身体を使って世界とやり取りする)



キーフレーズ



マンガで理解! 身体性



試験ポイント

- 身体性 = 身体と環境の相互作用を重視
- ブルックスが代表的人物

2 知識獲得のボトルネック

定義

- 専門家の知識を集め、整理し、ルール化するのが難しい問題
- エキスパートシステムの欠点を背景として知られる

キーパーソン / 用語 / 年代

- エドワード・ファイゲンバウム
- 第二次AIブーム
- MYCIN / エキスパートシステム
- 暗黙知

AIにとってなぜ重要か

- 専門家の知識は膨大で、整理しにくい
- 知識の獲得や保守にも大きなコストがかかる

具体例 (知識をシステムにするまでの流れ)



※「知識整理」と「ルール化」がボトルネック!

マンガで理解! 知識獲得のボトルネック



試験ポイント

- 知識獲得のボトルネック = 知識整理・入力の困難さ
- 第二次AIブーム特有の問題

このページの要点

- 身体性: 身体と環境
- 知識獲得のボトルネック: 知識の整理が化が難しい
- 現実世界のAIでは学習と相互作用が重要